TD 12

Question 1 :

$\frac{}{n \triangleright A(v_1 \dots v_n) \Uparrow}$ $\quad$ $\frac{}{A(p_1 \dots p_n) \triangleright n \Uparrow}$ $\quad$ $\frac{1^{ère}\ \text{cond}^{\circ}\ \text{échoue}}{A(p_1 \dots p_n) \triangleright A'(v_1 \dots v_n) \Uparrow \text{ si } A \neq A'}$

$\frac{}{n \triangleright n' \Uparrow n \neq n'}$ $\quad$ $\frac{\exists j, P_j \triangleright v_j \Uparrow}{A(p_1 \dots p_n) \triangleright A(v_1 \dots v_n) \Uparrow}$ (2e cond° échoue) $\quad$ $\frac{\forall i P_i \triangleright v_i \Downarrow \mathcal{S}_i \quad \text{dom}(\mathcal{S}_i) \text{ non disjoints si } A \neq A'}{A(p_1 \dots p_n) \triangleright A(v_1 \dots v_n) \Uparrow}$ (3e cond° échoue)

$\text{cons}(x, \text{cons}(x, \text{Nil})) \triangleright \text{Cons}(2, \text{Cons}(3, \text{Nil}))$

Jacob Lenglet

$v : n \mid A(v_1 \dots v_n)$

$\frac{}{p \triangleright v \Uparrow}$ $\quad$ $\frac{}{n \triangleright A(v_1 \dots v_n) \Uparrow}$ $\quad$ $\frac{n_1 \neq n_2}{n_1 \triangleright n_2 \Uparrow}$

flèche vers le haut : échoué
flèche vers le bas : réussi et renvoie une valeur

ex : $A(p_1 \dots p_n) \triangleright n \Uparrow$

$\frac{A \neq B}{A(P_1 \dots P_n) \triangleright B(v_1 \dots v_n) \Uparrow}$ $\quad$ $\frac{\exists i \ P_i \triangleright v_i \Uparrow}{A(p_1 \dots p_n) \triangleright A(v_1 \dots v_n) \Uparrow}$ → ex : $A(x, B) \triangleright A(22, C) \Uparrow$

$\frac{\forall i \ P_i \triangleright v_i \Downarrow \mathcal{S}_i \qquad \exists i,j \ \text{dom}(\mathcal{S}_i) \cap \text{dom}(\mathcal{S}_j) \neq \emptyset \ (i \neq j)}{A(P_1 \dots P_n) \triangleright A(v_1 \dots v_n) \Uparrow}$ → pas disjoints

↳ ex : $A(x,x) \triangleright A(20, 22)$

Question 2 :

Si p ne contient pas _ et si $p \triangleright v \Downarrow \mathcal{S}$, alors $\mathcal{S}(p) = v$

Preuve par induction sur p

Cas terminaux : $p := n \mid x$

- si $p = n$ alors $p \triangleright v \Downarrow \mathcal{S} \equiv n \triangleright n \Downarrow \emptyset$ $\quad \mathcal{S} = \emptyset$ donc $\mathcal{S}(p) = p$ et $p = n$
- si $p = x$ $\quad p \triangleright v \Downarrow \mathcal{S} \equiv x \triangleright v \Downarrow \{x \to v\}$ alors $\mathcal{S}(p) = \mathcal{S}(x) = v$

Cas inductif : $p = A(p_1 \dots p_n)$ alors $p \triangleright v \Downarrow \mathcal{S} \equiv \frac{\forall i \ P_i \triangleright v_i \Downarrow \mathcal{S}_i \quad \text{dom}(\mathcal{S}_i) \text{ disjoints}}{A(p_1 \dots p_n) \triangleright A(v_1 \dots v_n) \Downarrow \oplus \mathcal{S}_i}$

On a $\forall i \ P_i \triangleright v_i \Downarrow \mathcal{S}_i$
On a aussi $\forall i \ P_i$ ne contient pas _.
Donc, par hypothèse d'induction, pour tout i, on a $\mathcal{S}_i(p_i) = v_i$
On a $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \dots \cup \mathcal{S}_n$, on a donc $(\mathcal{S}_i)$ disjoints.
Donc $\mathcal{S}(A(p_1 \dots p_n)) = A(\mathcal{S}_1(p_1) \dots \mathcal{S}_n(p_n))$
$= A(v_1 \dots v_n) = v$

Jacob Lenglet

Scanned with CamScanner

Induction sur la dérivation de $p \triangleright v \Downarrow \mathcal{S}$

Cas de base :

- $n \triangleright n \Downarrow \emptyset$ $\quad \emptyset(n) \stackrel{?}{=} n$ substit $\emptyset$ fait rien
  $\Rightarrow$ par déf° : $\emptyset(n) = n$

- $x \triangleright v \Downarrow \overbrace{\{x \to v\}}^{\mathcal{S}}$

On veut prouver $\mathcal{S}(x) = v$ or $\mathcal{S}(x) = v$ par définition

Induction :

$$\frac{\forall\ 1 \le i \le n \quad p_i \triangleright v_i \Downarrow \mathcal{S}_i \quad \text{dem}(\mathcal{S}_i) \text{ disjoints}}{A(p_1 \dots p_n) \triangleright A(\underbrace{v_1 \cdots v_n}_{v_i}) \Downarrow \uplus\, \mathcal{S}_i}$$

← union disjoint

HI $(p_i \triangleright v_i \Downarrow \mathcal{S}_i)$: v_i $\mathcal{S}_i(p_i) = v_i$

On veut montrer que $\uplus\, \mathcal{S}_i (A(p_1 \dots p_n)) = A(v_1 \dots v_n)$

$\uplus\, \mathcal{S}_i (A(p_1 \dots p_n)) = A((\uplus\, \mathcal{S}_i)(p_1) \dots (\uplus\, \mathcal{S}_i)(p_n))$

$\forall i$ tq $1 \le i \le n$, $(\uplus\, \mathcal{S}_i)(p_i) = \mathcal{S}_i(p_i)$

$fv(p_i) = \text{dom}\, \mathcal{S}_i)$

$\forall j \ne i$ $\text{dom}(\mathcal{S}_j) \cap \text{dom}(\mathcal{S}_i) \ne \emptyset \Rightarrow \text{dom}(\mathcal{S}_j) \cap fv(p_i) = \emptyset$

Donc

$$(\uplus\, \mathcal{S}_i)(A(p_1 \dots p_n)) = A((\uplus\, \mathcal{S}_i)(p_1) \dots ((\uplus\, \mathcal{S}_i)(p_n)) = A(\mathcal{S}_1(p_1) \dots \mathcal{S}_n(p_n))$$

$$= \text{HI}$$

$$A(v_1 \dots v_n)$$

Question 3 :

Sémantique de réduction à grand pas équivalente :

LET $\quad \dfrac{}{v \Downarrow v} \qquad \dfrac{e_1 \Downarrow v_1 \quad e_2\{v_1/x\} \Downarrow v_2}{\text{let } x = e_1 \text{ in } e_2}$ **flèchebas v2**

MATCH $\quad \dfrac{e \Downarrow v \quad \forall i < j,\ p_i \triangleright v \uparrow \quad p_j \triangleright v \Downarrow \mathcal{S} \quad \mathcal{S}(e_j) \Downarrow v_j}{\text{match } e \text{ with } p_1 \Rightarrow e_1 \mid \dots \mid p_n \Rightarrow e_n \Downarrow v_j}$

COMPOSITE $\quad \dfrac{\forall i\ e_i \Downarrow v_i}{A(e_1 \dots e_n) \Downarrow A(v_1 \dots v_n)}$

TYPEDEF $\quad \dfrac{e \Downarrow v}{\text{type } P = A_1 \text{ of } \vec{\tau_1} \mid \dots \mid A_n \text{ of } \vec{\tau_n} \text{ in } e \Downarrow v}$

Jacob
Lenglet

Scanned with CamScanner

Sémantique à grand pas du λ-calcul :

$t = x \mid \lambda x.t \mid t_1 . t_2 \qquad v = x \mid \lambda x.t$

$$v \Downarrow v \qquad \frac{t_1 \overset{*}{\Downarrow} \lambda x.t_1' \quad t_2 \overset{*}{\Downarrow} v \quad t_1'\{v/x\} \overset{*}{\Downarrow} v'}{t_1\, t_2 \Downarrow v'}$$

Dans sémantique à grand pas

$e \Downarrow \underline{v}$

qqch qui peut pas se réduire

Ici, $v ::= n \mid A(v_1 \dots v_n)$

LET $$\frac{e_1 \Downarrow v_1 \quad e_2\{v_1/x\} \Downarrow v_2}{\text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 \Downarrow v_2}$$

TYPE $$\frac{e \Downarrow v}{\text{type } \dots \text{ in } e \Downarrow v}$$

petit pas : $A(e_1 \dots e_2) \longrightarrow A(e_1' \dots e_n)$

$A(v_1, e_2 \dots) \longrightarrow A(v_1, e_2' \dots e_n)$

COMPOSITE $$\frac{\forall\, 1 \leqslant i \leqslant n,\ e_i \Downarrow v_i}{A(e_1 \dots e_n) \Downarrow A(v_1 \dots v_i)}$$

MATCH $$\frac{e \Downarrow v_1 \quad \exists j, i<j \quad P_i \triangleright v_1 \Uparrow \quad P_j \triangleright v_i \Downarrow \mathcal{S}_1 \quad \mathcal{S}_j(e_j) \Downarrow v_2}{\text{match } e \text{ with } p_1 \Rightarrow e_1 \dots p_n \Rightarrow e_n \Downarrow}$$

Question 4 :

Montrons que pour toute valeur v, si $\Gamma ; \Delta \vdash v : \tau$, alors $\Delta \vdash v : \tau$

Par induction sur v :

cas terminal : $v = n$

règle NUM $$\frac{}{\Gamma ; \Delta \vdash n : \text{num}}$$

cette règle est valide avec $\Gamma := \emptyset$ donc $\Delta \vdash n : \text{num}$ est valide.

cas inductif : $v = A(v_1 \dots v_n)$ — constructeur composite appliqué à des valeurs

règle COMPOSITE $$\frac{\forall i \ \Gamma_i ; \Delta \vdash v_i : \tau_i}{\Gamma ; \Delta, A : \tau_1 * \dots * \tau_n \to \theta \vdash A(v_1 \dots v_n) : \theta}$$

pour tout i j'ai — qui nous dit

Par hypothèse d'induction, $\forall i \ \Delta \vdash v_i : \tau_i$

J'applique la règle COMPOSITE :

$$\frac{\forall i, \Delta \vdash v_i : \tau_i}{\Delta, A : \tau_1 * \dots * \tau_n \to \theta \vdash A(v_1 \dots v_n) : \theta}$$

CQFD

Scanned with CamScanner

Exemple :

let x = 3 in match x with | Cons(y, Nil) ⇒ Nil
| z ⇒ z + z

let v ⟶ match 3 with | Cons(y, Nil) ⇒ Nil
| z ⇒ z + z

42 (n-type)

7 ▷ 3 ⇩ {z ⟶ 3}

match v ⟶ 3+3

add Nun ⟶ ✗

Pas typable mais ne veut pas dire que c'est pas exécutable.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\text{cons}(y,\,) \triangleright 3 \Uparrow}\ \dfrac{}{z \triangleright 3 \Downarrow \{z \longrightarrow 3\}}\ \text{VAL}}{3 \Downarrow 3}\ \text{VAL} \qquad \dfrac{\dfrac{}{3 \Downarrow 3}\ \text{VAL} \qquad \dfrac{}{3 \Downarrow 3}\ \text{VAL} \qquad \dfrac{}{3+3=6}}{3+3 \Downarrow 6}\ \text{ADD}}{\dfrac{\dfrac{}{3 \Downarrow 3}\ \text{VAL} \qquad \text{match } 3 \text{ with } \ldots \Downarrow 6}{\text{let } x = 3 \text{ in match } x \text{ with } | \Rightarrow 6}\ \text{LET}}\ \text{MATCH}$$

Scanned with CamScanner